



INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ
SECRETARÍA TÉCNICA



Ciudad de México, a 03 de marzo de 2024.

Oficio No. IBD/ST/181/24

Doctor Fredy Erazo Juárez

Coordinador General de la Unidad de Transparencia

Presente

Con relación a la solicitud de información registrada con el número de folio 330030324000327 correspondiente al oficio UETAIP/LXV/0596/2024 del día 05 de marzo de 2024 en el que se requiere la siguiente información:

"1. Solicito saber cuántos estudios, documentos e investigaciones de carácter técnico, científico y filosófico, se han realizado para abordar lo referente a los temas de Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Tecnologías de Vanguardia/Tecnologías Emergentes, a efectos de sustentar las iniciativas de ley en dichas materias, en el periodo comprendido del 1 de septiembre del 2014 hasta la fecha.

2. Solicito saber cuántos especialistas e investigadores en materia de Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Tecnologías de Vanguardia/ Tecnologías Emergentes, han sido consultados a efectos de sustentar las iniciativas de ley en dichas materias, en el periodo comprendido del 1 de septiembre del 2014 hasta la fecha. Solicito saber especialista e investigador, campo de estudio, evento y/o contribución realizada.

3. Solicito saber cuántos empresarios, cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil han sido consultados a efectos de sustentar las iniciativas de ley en materia de Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Tecnologías de Vanguardia/ Tecnologías Emergentes, en el periodo comprendido del 1 de septiembre del 2014 hasta la fecha. Solicito saber la contribución realizada por los empresarios, cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil." (Sic)



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab".

"2024, Año del Bicentenario de la instauración del Senado de la República y del Sesquicentenario de su restauración en México"



Y con fundamento en el artículo 1 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 3 fracciones II y VII, 129, 130, 131, 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el artículo 132, 133, 135 y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las facultades otorgadas al Instituto en el Estatuto de los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado de la República en los artículos del 41 al 55 del Capítulo Primero, y en Manual de Organización del Instituto Belisario Domínguez ORG/01-13, se le comunica al solicitante que:

Después de una búsqueda exhaustiva, se informa que no se encontraron documentos específicos que versen sobre lo requerido por el ciudadano, en virtud de que el Instituto Belisario Domínguez no tiene una obligación normativa de generar o disponer de información relacionada con lo requerido.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 4 del Reglamento del Senado, así como lo establecido en el Capítulo primero del Título cuarto del estatuto de los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado de la República. Refuerza lo anterior, el Criterio 7/17 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INA).

"[...] en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información."

No obstante, bajo el principio de máxima publicidad, se le informa que el Instituto Belisario Domínguez ha realizado estudios e investigaciones en torno a la temática en cuestión, mismos que pueden ser consultados en el portal de Internet de la Biblioteca Digital del Instituto en: <http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx>



*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab"*

*"2024, Año del Bicentenario de la instauración del Senado de la
República y del Sesquicentenario de su restauración en México"*



Para su pronta referencia, se anexan las ligas correspondientes:

El uso de la Inteligencia Artificial (IA) en el Poder Legislativo

Disponible en:

<http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5955>

Inteligencia Artificial y su aplicación en los sistemas de justicia en América Latina

Disponible en:

<http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5594>

Ciberseguridad, desafío para México y trabajo legislativo

Disponible en:

<http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5551>

La regulación de las redes sociodigitales a debate

Disponible en:

<http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5156>

La política digital en México. Derechos, ciudadanía y gobierno

Disponible en:

<http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5602>

Una aproximación a la ciudadanía digital en México: acceso, habilidades y participación política.

Disponible en:

<http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5094>



*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab"*

*"2024, Año del Bicentenario de la instauración del Senado de la
República y del Sesquicentenario de su restauración en México"*

Ponencia del Dr. Santiago Marc Mifsut, El sector salud en la Ciudad de México, realizada en el Conversatorio "Voces de la CDMX".

Disponible en:

<https://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/6103/Dr.%20Santiago%20March%20Mifsut%20El%20sector%20salud%20en%20la%20Ciudad%20de%20Mexico-311023F.pdf?sequence=4&isAllowed=y>

Democracia electrónica. Revisión de la legislación federal y estatal sobre el voto.

Disponible en:

https://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/6047/ML_239.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Teletrabajo en el Sector Público.

Disponible en:

<https://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/6015>

La política digital en México. Derechos, ciudadanía y gobierno.

Disponible en:

<https://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5602>

México frente al terrorismo, cooperación internacional, trabajo legislativo y políticas públicas.

Disponible en:

<https://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5940/Cuaderno%20de%20Investigaci%c3%b3n%20No.%2097.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab".*

*"2024, Año del Bicentenario de la instauración del Senado de la
República y del Sesquicentenario de su restauración en México"*



Convergencia de las agendas legislativas propuestas para el segundo año del segundo periodo ordinario de la LXIV Legislatura en el Senado de la República

Disponible en:

<https://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4778>

La protección y el tratamiento de datos personales. El derecho humano a la privacidad y a la intimidad.

Disponible en:

<https://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5234/ML%20201.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Justicia digital: propuestas de innovación.

Disponible en:

<https://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5142/ML%20198.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

El uso de Big Data en los estudios de opinión pública.

Disponible en:

https://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4066/CI_46.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Equidad en la contienda electoral en cuanto a espacios en radio y televisión. Retos y perspectivas.

Disponible en:

<https://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/3906>



*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab".*

*"2024, Año del Bicentenario de la instauración del Senado de la
República y del Sesquicentenario de su restauración en México"*



INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ
SECRETARÍA TÉCNICA



Era digital en México: en cambio en los usos de la tecnología.

Disponible en:

<https://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/2115>

Seguridad en la información personal.

Disponible en:

<https://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/2010>

Cambios legislativos en el sector telecomunicaciones.

Disponible en:

<https://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/1985>

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Rodrigo Ávila Barreiro

Secretario Técnico

RAB/AGR



*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab".*

*"2024, Año del Bicentenario de la instauración del Senado de la
República y del Sesquicentenario de su restauración en México"*





COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Secretaría Técnica

Ciudad de México a 4 de abril de 2024

DR. FREDY ERAZO JUÁREZ
COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
P R E S E N T E

En atención a su **OFICIO No.UETAIP/LXV/0597/2024** de fecha 5 de marzo del presente año, a través del cual la Unidad de Transparencia del Senado de la República notificó a esta Comisión la solicitud con número de folio **330030324000327** se refiere a lo siguiente:

- 1- **“Solicito saber cuántos estudios, documentos e investigaciones de carácter técnico, científico y filosófico, se han realizado para abordar lo referente a los temas de Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Tecnologías de Vanguardia/Tecnologías Emergentes, a efectos de sustentar las iniciativas de ley en dichas materias en el periodo comprendido del 2 de septiembre del 2014 hasta la fecha.**

La inteligencia artificial es una tecnología de la información ya que implica el uso de algoritmos y modelos matemáticos para procesar grandes cantidades de datos para tomar decisiones, por ello podemos decir que forman parte de las tecnologías de la información y comunicaciones.

Al respecto, en el artículo 6o. constitucional, párrafo tercero, se señala la obligación del Estado de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet.

Párrafo tercero del artículo 6o. constitucional. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

A partir de este marco normativo, en noviembre de 2013, el gobierno de la República, en la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto, publicó la Estrategia Digital Nacional (EDN). El 22 de diciembre de 2017, la delegación mexicana ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentó la resolución 72/242, "Impacto del cambio tecnológico rápido en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible".

En junio de 2018, Japón y México lideran el tercer Foro de Ciencia, Tecnología e Innovación para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, en el que se trataron temas como el impacto de los rápidos cambios tecnológicos en los ODS y, de manera específica, de los casos en los que los cambios se dan de manera exponencial a partir de tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA).

La delegación mexicana presentó a ese mismo organismo la que sería aprobada como la resolución (73/17) en la que se exhortó a que los países miembros siguieran examinando el efecto de los cambios tecnológicos rápidos y fundamentales haciendo especial mención de la Inteligencia Artificial, para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas.

Al mismo tiempo que México asumió un liderazgo destacado a nivel internacional en el tema de IA, en marzo de 2018 se publicó el informe "Hacia una Estrategia de IA en México: Aprovechando la Revolución de la IA".

Este informe crea una serie de recomendaciones al gobierno de México que configura cinco áreas:

- 1) gobierno y servicios públicos;
- 2) datos e infraestructura digital;
- 3) investigación y desarrollo;
- 4) capacidad, habilidades y educación y
- 5) ética y reglamentación.

Este puede ser considerado como el punto de partida para el diseño de una estrategia nacional mexicana en IA. De hecho, el entonces Director General de Datos Abiertos, Enrique Zapata, presentó por parte del gobierno de EPN la Estrategia IAMX 2018 y señaló que “con el lanzamiento de este reporte y la Estrategia IA-MX, México se convierte en uno de los primeros 10 países en contar con acciones claras para fomentar el desarrollo, adopción y uso de la Inteligencia Artificial en el mundo.

La Coordinación de la Estrategia Digital Nacional (2018) publicó el documento Principios generales y guía de análisis de impacto para el desarrollo y uso de sistemas con elementos de inteligencia artificial en la administración pública federal en México, cuyo propósito fue fortalecer el uso responsable y ético de la IA para el bien común y generar propuestas en torno a ella.

El énfasis primordial del documento era establecer una guía y principios generales para el desarrollo de la IA en beneficio de la administración pública federal y su implementación en las distintas agencias de gobierno, ya sea en sus procesos administrativos o en la entrega de servicios a la ciudadanía.



COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Secretaría Técnica

Respecto a la investigación e innovación académica, el 23 de mayo de 2018, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) formalizó la creación del Consorcio en Inteligencia Artificial (también conocida como Alianza en Inteligencia Artificial).

El propósito de este consorcio consistía en “articular un grupo de investigación interdisciplinario en el campo de la Inteligencia Artificial para beneficio de la sociedad mexicana”. Entre los resultados esperados estaban la generación de conocimiento y transferencia de tecnología, así como el diseño de una agenda de investigación. Al final del sexenio de EPN se llevaron a cabo modificaciones a las políticas de la Estrategia Digital Nacional.

Los países firmantes, desde noviembre del 2021 adquirieron el compromiso de generar las condiciones para establecer marcos regulatorios sobre la IA, y con ello, un nuevo modelo de ordenamiento legal para un tema tecnológico que se desarrolla de manera exponencial y que enciende las alertas de los organismos.

En la firma del acuerdo la UNESCO invitó a los 193 países miembros a establecer políticas públicas en función de lo siguiente:

- La creación de políticas internacionales y nacionales, así como marcos regulatorios para garantizar que estas tecnologías (IA) emergentes benefician a la humanidad en su conjunto.
- Una IA centrada en el ser humano. La IA debe estar al servicio de los intereses de los ciudadanos.

2- Solicito saber cuántos especialistas e investigadores en materia de Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Tecnologías de

Vanguardia/Tecnologías Emergentes, han sido consultados a efectos de sustentar las iniciativas de ley en dichas materias, en el periodo comprendido del 1 de septiembre del 2014 hasta la fecha, solicito saber especialista e investigador, campo de estudio, evento y/o contribución realizada.

El Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación es el conjunto articulado de personas e instituciones de los sectores público, social y privado que fomentan, realizan o apoyan actividades en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, incluidas aquellas que participen en el Ecosistema Nacional de Innovación Abierta.

El Sistema Nacional está integrado por:

- I. El Consejo Nacional;
- II. La Secretaría de Educación Pública y demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como las autoridades de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones, que fomenten, realicen o apoyen actividades de investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico e innovación;
- III. Los sistemas de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación de las entidades federativas;
- IV. El Órgano Interno Consultivo del Consejo Nacional y los de las entidades federativas;
- V. Las asociaciones, sociedades, empresas y fundaciones de los sectores social y privado que fomenten, realicen o apoyen actividades en la materia, incluyendo las instituciones financieras bancarias y no bancarias;
- VI. Los Centros Públicos y los centros públicos locales;

- VII. Las universidades e instituciones de educación superior, incluidas aquéllas reconocidas como autónomas por ley, y
- VIII. Las personas físicas o morales, colectivos y organizaciones ciudadanas, así como los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos, campesinos y equiparables, que realicen o participen en actividades en la materia, promuevan el acceso universal al conocimiento humanístico y científico y a sus beneficios sociales o reciban apoyos públicos para tales efectos.

Los integrantes del Sistema Nacional tienen la obligación de promover la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en el sector.

Por cada región se constituirá un Comité Regional de Coordinación que permita el dialogo directo y sin intermediarios entre la Federación y las entidades federativas, con la participación, en su caso, de los municipios y demarcaciones que correspondan, así como de representantes de la comunidad y de los sectores social y privado.

Los acuerdos mediante los que se establezcan las regiones precisarán las bases de integración y funcionamiento del Comité Regional de Coordinación respectivo.

3- Solicito saber cuántos empresarios, cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil han sido consultados a efectos de sustentar las Iniciativas de ley en materia de Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Tecnologías de Vanguardia/Tecnologías Emergentes, en el periodo comprendido del 1 de septiembre del 2014 hasta la fecha. Solicito saber la contribución realizada a los empresarios, cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil.” (Sic)

Otros datos para la localización: información, técnica, científica y filosófica, así como empresarial, industrial y de la sociedad civil, para el desarrollo de las iniciativas de ley (marco jurídico) en materia de inteligencia artificial, ciberseguridad y tecnologías de vanguardia/tecnologías emergentes en México.

De las trece iniciativas en materia de ciberseguridad que se han presentado a los legisladores en México, nueve son propuestas de modificaciones de ley; cuatro son propuestas de ley de ciberseguridad y de éstas, tres fueron analizadas por el comité de Asuntos Regulatorios del Consejo de Expertos en Regulación y Ciberseguridad (CERC) formado por la empresa de ciberseguridad Metabase Q y distintos especialistas del sector público y privado.

Las iniciativas de la senadora por Morena, Lucía Trasviña; del senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, y del diputado de Morena, Javier Salinas Narváez, fueron las tres propuestas de ley analizadas por los integrantes del CERC durante el primer año de operación de este consejo. El análisis compara las definiciones de términos como ciberdelito y ciberamenaza, entre muchos otros, contenidas en las iniciativas de ley; así como la infraestructura institucional en materia de ciberseguridad que estas contemplan para México y los delitos que tipifican.

Las tres iniciativas muestran vacíos de acuerdo con las categorías establecidas por el consejo. Según el estudio, mientras que la iniciativa de la senadora Trasviña carece de una definición de ciberdelito, la del diputado Salinas Narváez no cuenta con una definición de riesgo y al senador Mancera le faltó incluir una definición de ciberdelincuencia en su propuesta.

Las iniciativas también presentan diferencias respecto de la infraestructura institucional con la que debe contar el Estado mexicano para garantizar la seguridad



COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Secretaría Técnica

de los ciudadanos en el ciberespacio. La senadora Trasviña propone la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Informática, una dependencia que dependería de la Secretaría de Seguridad Pública; el diputado Salinas plantea la creación de una plataforma nacional de ciberseguridad, que sería administrada por el Cert MX, y para el senador Mancera, la mejor institución en materia de ciberseguridad sería un Centro Nacional de Ciberseguridad, que pertenecería al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En cuanto a los delitos, la iniciativa que presenta más deficiencias es la del diputado Salinas Narváez, pues no tipifica delitos como la alteración del funcionamiento de un sistema, el causar vulnerabilidades a sistemas informáticos, la suplantación de identidad. Al mismo tiempo, las iniciativas de los senadores Trasviña y Mancera carecen de una definición de las infracciones a la ley por sujetos obligados de carácter público y privado.

Durante 2021, México sufrió 156,000 millones de intentos de ciberataques, lo que representa en promedio un total de 427 millones de ciberataques diarios. Con esta cifra, México pasó a ocupar el primer lugar entre los países objetivo de ciberataques en América Latina, seguido por Brasil, Perú y Colombia, de acuerdo con la compañía de ciberseguridad Fortinet.

La aplicación de mejores prácticas internacionales y la coordinación entre los distintos sectores de la sociedad son las principales recomendaciones de los expertos del CERC acerca de las regulaciones en materia de ciberseguridad que se encuentran en el Poder Legislativo en México. De acuerdo con Liliana Jiménez, directora de Vinculación Institucional de Metabase Q, las recomendaciones se han hecho llegar a los legisladores a través de la Mesa de Ciberseguridad del Consejo



COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Secretaría Técnica

Coordinador Empresarial (CCE) y también han establecido contacto con la Secretaría de Educación Pública y la Cancillería federales.

El consejo también recomienda darle seguimiento a la Estrategia Nacional de Ciberseguridad creada por la administración de Enrique Peña Nieto en 2017, la cual nunca fue llevada a la práctica. En 2020, distintas organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre los riesgos de violación a los derechos humanos que suponían las propuestas de los senadores Trasviña y Mancera.

Manuel Molano, consejero en México Unido contra la Delincuencia y miembro del CERC, dijo que este análisis de nuevo trae a la mesa el debate acerca de si es necesaria una legislación específica en materia de ciberseguridad o si sólo es necesario atender a los procedimientos legales de la regulación actual. "Muchas de estas conductas ya están reguladas y lo que necesitamos es un esfuerzo en la parte de hacer cumplir la ley", dijo.

El Consejo de Expertos en Regulación y Ciberseguridad está compuesto por 17 expertos de distintas disciplinas provenientes de los sectores público, privado, organizaciones de la sociedad civil y la academia, organizados en cuatro comités: Asuntos Regulatorios, Educación, Concientización y Elaboración de Documentos. Entre los integrantes de este consejo también se encuentran: Alma Rangel, directora ejecutiva de Codeando México; Carlos González, director general y jefe regional de Pagos Globales y Gestión de Efectivo en HSBC; Silvia Dávalos, directora general de Políticas Públicas y Comisiones en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Ricardo Cavazos, director general y socio fundador de MBCA Consultores.



COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Secretaría Técnica

Lo anterior a efectos y atribuciones de esta Comisión, se proporciona a esta Coordinación General, la respuesta necesaria para la atención de dicha solicitud.

P.A.

Lic. Antonio Eduardo del Valle Torres

Secretario Técnico de la Comisión de Ciencia y Tecnología

Fuentes de consulta:

https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_del_senado/documento/99473
https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_del_senado/documento/101913
https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_del_senado/documento/140466
https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_del_senado/documento/117264
https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_del_senado/documento/135000
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2023/04/asun_4551867_20230420_1680209419.pdf
f